29. B

在 OSI 参考模型中，传输层是自下而上第一个提供端到端服务的层，通过端口号实现应用进程间的逻辑通信。数据链路层仅负责相邻节点（如交换机、路由器等中间设备）之间的通信，而网络层提供主机到主机的通信，不提供面向应用进程的服务。